

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

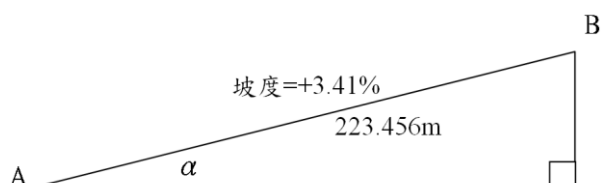
1. (2) 廠商某甲承攬政府機關採購案期間，經常招待承辦相關公務員喝花酒或送高級名錶，下列敘述何者為對？①因為不是送錢，所以都沒有犯罪②某甲與相關公務員均觸犯貪污治罪條例③只要採購程序沒有問題，某甲與相關公務員就沒有犯罪④公務員若沒有收錢，就沒有罪。
2. (4) 成本工程中，下列何者較不是關鍵的工作①要有執行預算②估價正確③要做預測④要常估驗。
3. (4) 一般金屬可撓導線管配線彎曲時，其彎曲內側半徑須為導線管內徑幾倍以上？①12②9③3④6。
4. (2) 解決台灣水荒(缺水)問題的無效對策是①全面節約用水②積極推動全民運動③興建水庫、蓄洪(豐)濟枯④水資源重複利用，海水淡化…等。
5. (2) 目前電費單中，係以「度」為收費依據，請問下列何者為其單位？①kJh②kWh③kJ④kW。
6. (1) 依照工程採購契約範本規定，因非可歸責於廠商之情形，政府機關通知廠商部分或全部工程暫停執行，暫停執行期限累計逾幾個月，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約①六個月②七個月③四個月④五個月。
7. (1) 機關訂定底價，得基於技術品質、功能、履約地、商業條款、評分或①使用效益②使用功能③操作功能④操作效益 等差異，訂定不同之底價。
8. (2) 天花板淨高，可由下列何種圖樣得知？①現況圖②剖面圖③平面圖④立面圖。
9. (2) 產生粉塵之作業應配合設置①消防②灑水③消音④消毒 設備。
10. (3) 距離測量在求得兩點間之①差距②斜距③水準距離④垂直距離。
11. (2) 您個人的敬業精神通常在以下哪個場域發揮與實踐？①電影院②職場③百貨公司④家庭。
12. (4) 建築圖上，「#3@25cm」係表示①一支長 25 公分之 3 號鋼筋②3 支 25 公分長之鋼筋③一支 75 公分長之鋼筋④3 號鋼筋每 25 公分紮一道。
13. (1) 下列有關工作場所安全衛生之敘述何者有誤？①事業單位應備置足夠的零食自動販賣機②事業單位應備置足夠急救藥品及器材③對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應置備該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯等設備④勞工應定期接受健康檢查。
14. (3) 工地遇緊急異常狀況時，工地主任應通知下列何者處理工地緊急異常狀況？①定作人②監造者③專任工程人員④設計者。
15. (3) 「酸雨」定義為雨水酸鹼值達多少以下時稱之？①8.0②7.0③5.0④6.0。
16. (4) 專案管理中所稱要徑(Critical path)係為整個專案所需時間為①業主決定的路徑(時間)②最短的路徑(時間)③最佳化的路徑(時間)④最長的路徑(時間)。
17. (2) 建築物排水管之橫支管及橫主管管徑小於 75mm，坡度不得小於①1/200②1/50③1/75④1/100。
18. (1) 防溢座之功能在於防止工區內何者溢流至工區外造成污染？①廢水②廢棄物③土方④廢土。

- 19.(4) 水準器之校正法為①中數法②符合法③木樁法④半半校正法。
- 20.(2) 下列有關鋼筋與混凝土兩種性質不同之材料之所以能複合為良好結構材料之原因的敘述，何者不正確？①混凝土可防止鋼筋銹蝕②鋼筋與混凝土兩種材料之強度接近③鋼筋與混凝土兩種材料之熱膨脹係數接近④混凝土具良好之握裹力。
- 21.(4) 以工程價款計算工程進度為①當期估驗價值/總工程價款②完成估驗價值/總預算③當期估驗價值/總工程價值④完成估驗價款/總工程價款。
- 22.(4) 反循環基樁施作之際，若吊放逆打鋼柱，應如何控制其測量精度？①使用水中測量儀控制②使用鋼線調整控制③使用電子測距儀控制④使用臨時柱（導桿）輔助經緯儀控制。
- 23.(1) 下列敘述，何者錯誤？①閉合導線外角和為 360 度②導線測量之精確需分等級③導線測量時，前後點位應互相通視④引起導線測量誤差的主要原因，為距離與角度不夠準確。
- 24.(4) 火警受信總機應符合國家標準①CNS1240②CNS3090③CNS61④CNS8877。
- 25.(2) 點井法其打設間距以下列何者最適宜？①6~10m②1~3m③3~5m④10~12m。
- 26.(3) 請問以下那一種智慧財產權，不需向主管或專責機關提出申請即可享有？①電路布局權②專利權③著作權④商標權。
- 27.(2) 家戶大型垃圾應由誰負責處理①內政部②當地政府清潔隊③行政院環境保護署④行政院。
- 28.(1) 建築物內排水系統通氣管，屋頂供遊憩或其他用途者，主通氣管伸出屋面高度不得小於幾公尺？①1.5②1③2④3。
- 29.(3) 下列何者非為職業病預防之危害因子？①人因工程危害②物理性危害③遺傳性疾病④化學性危害。
- 30.(4) 以下那一種土方計演算法較為準確？①平均底面積法②稜柱體校正法③平均高度計演算法④稜柱體公式。
- 31.(1) 鋼筋在混凝土中，一般而言，是很難生銹腐蝕的，因為混凝土具①高鹼性②中性③酸性④高酸性 所以在鋼筋表面形成一層鈍態膜，可防有害物質入侵。
- 32.(3) 自來水淨水步驟，何者為非？①沉澱②混凝③煮沸④過濾。
- 33.(3) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，植釘作業剪力釘端座邊緣至鋼板邊緣之最小距離為釘桿直徑加 3mm 以上，惟不可小於①32mm②25mm③38mm④45mm。
- 34.(2) 對於染有油污之破布、紙屑等應如何處置？①無特別規定，以方便丟棄即可②應蓋藏於不燃性之容器內③與一般廢棄物一起處置④應分類置於回收桶內。
- 35.(2) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，銲接程式規範書(WPS)之紀錄，承造人須有效保存試驗結果紀錄，其期限至少至契約規定之①報廢期②保固期③使用期④施工期。
- 36.(1) 職業安全衛生設施規則所稱之低壓，係指未超過①600②800③1000④400 伏特之電壓。
- 37.(3) 邊坡之傾斜度，常以水準距離與垂直高度之比表示之，例如 2：1 之邊坡，若水準距離為 10 公尺，其垂直高度為若干？①6 公尺②8 公尺③5 公尺④10 公尺。
- 38.(3) 所謂綠建材，係指經中央主管建築機關認可符合生態性、再生性、環保性、健康性及①低污染性②高透水性③高性能④低透水性 之建材。
- 39.(3) 甲等綜合營造業資本額為新台幣①一仟萬元以上②一億元以上③二千二百伍拾萬元以上④一仟伍佰萬元以上。
- 40.(4) 施工 P-D-C-A 循環（又稱戴明循環）中，若執行後應先採取何者動作？①計畫②變更③處置④檢核。
- 41.(4) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，油漆膜厚之檢測應使用適當之膜厚測定儀，且需於油漆完全乾燥時實施，測定時應在每一施工點或每 10m² 的面積範圍內，任意測定幾點，其平均值不得小於規定值①3②7③9④5 點。

- 42.(4) 土木包工業承攬小型綜合營繕工程，承攬工程規模範圍應符合相關規定外，造價限額為新臺幣①1000②500③1200④600 萬元。
- 43.(4) 下列何者是農田土壤受重金屬污染後最普遍使用之整治方法？①藉由萃取劑淋溶、洗出等作用帶走或稀釋②全面挖除被污染土壤，搬到他處處理除污完畢再運回③以植生萃取④以機械將表層污染土壤與下層未受污染土壤上下充分混合。
- 44.(1) 下列何者不是蚊蟲會傳染的疾病①痢疾②瘧疾③登革熱④日本腦炎。
- 45.(1) 依據「監造計畫製作綱要」中，監造單位在抽查施工品質時，查核結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討①廠商品管人員②廠商品管單位③業主品管單位④業主品管人員 的適任性。
- 46.(1) 平面圖符號「」係表示：①雙開門②雙開窗③自由門④自動門。
- 47.(1) 騎樓地面應與人行道齊平，無人行道者，應高於道路邊界處十公分至二十公分，表面鋪裝應平整，不得裝置任何台階或阻礙物，並應向道路境界線作成①1/40②1/50③1/30④1/20 之瀉水坡度。
- 48.(4) 建築工程基礎開挖作業時，在有鄰房狀況下，地下開挖採用地下擋土工法外，並應設置何種措施或設備來監測？①地盤改良②抽水井③安全支撐④安全觀測系統。
- 49.(3) 下列何種止水帶材質價昂易受損，不常見於施工規範中①塑膠材料②不銹鋼③銅④合成橡膠。
- 50.(3) 營建工程中有許多風險是無法避免的，故須採取適當的規避措施以降低風險發生的可能與造成之損失，此方式稱為①風險避免②風險轉移③風險預防④風險降低。
- 51.(2) 建築技術規則所稱高層建築物，係指高度在①40②50③60④70 公尺以上之建築物。
- 52.(2) 經緯儀各軸間之關係，下列何者正確？①水準管軸應平行直立軸②水準軸(橫軸)應垂直直立軸③視準軸應平行直立軸④視準軸應垂直直立軸。
- 53.(2) 下列何項機械對於架設有支撐及擋土壁設施之市區建築地下室開挖及積水地點等之挖掘特別有效？①蛤形拖屨挖土機②蛤形挖土機③蛤形吊升機④蛤形推土機。
- 54.(1) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？①隆起②湧水③上舉④砂湧。
- 55.(4) 冷凍食品該如何讓它退冰，才是既「節能」又「省水」？①用熱水浸泡，每 5 分鐘更換一次②直接用水沖食物強迫退冰③使用微波爐解凍快速又方便④烹煮前盡早拿出來放置退冰。
- 56.(3) 契約中為明文規定之特別指示及要求，該項條款適用於某特定計畫，稱謂①標準規範②技術規範③特訂條款④一般條款。
- 57.(4) 鋼熱處理中，可能降低原有硬度而提高韌性和塑性者，稱之①淬火②轉火③回火④退火。
- 58.(1) 下列對於外國人之營業秘密，在我國是否受保護的敘述，何者正確？①外國人所屬之國家若與我國簽訂相互保護營業秘密之條約或協定才受到保護②我國保護營業秘密不區分本國人與外國人③營業秘密的保護僅止於本國人而不包含外國人④外國人所有之營業秘密須先向主管或專責機關登記才可以在我國受到保護。
- 59.(2) 下列何者擋土工法之施作，正常情況下水密性最高者為①鋼版樁②連續壁③鋼軌樁④水泥砂漿樁。
- 60.(2) 有關承攬管理責任，下列敘述何者正確？①勞工投保單位即為職業災害之賠償單位②原事業單位交付廠商承攬，如不幸發生承攬廠商所僱勞工墜落致死職業災害，原事業單位應與承攬廠商負連帶補償責任③原事業單位交付承攬，不需負連帶補償責任④承攬廠商應自負職業災害之賠償責任。

複選題：

- 61.(134) 下列何者為營造業法所規定應置工地主任之工程金額或規模？①建築物地下室開挖十公尺以上之工程②建築物高度三十公尺以上之工程③承攬金額新臺幣五千萬元以上之工程④橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。
- 62.(134) 地下室開挖過程中，部分地層會因開挖面無法抵抗受壓水層之向上浮力，而造成開挖面隆起，連帶影響中間樁及內支撐系統之安全，此類型破壞不易發生於下列何種地質條件？①開挖面底部為一較薄之砂土層，且其下為受壓水層②開挖面底部為一較薄之黏土層，且其下為受壓水層③開挖面底部為一較厚之砂土層，且其下為受壓水層④開挖面底部為一較厚之黏土層，且其下為受壓水層。
- 63.(123) 下列有關建築物給排水之敘述哪些正確？①設備落水口至存水彎堰口之距離，不得大於 60cm②水封深度不得小於 5cm，並不得大於 10cm③埋設於地下有附設過濾網者，得免設清潔口④橫支管及橫主管管徑小於 75mm（包括 75mm）時，其坡度不得小於 1/100。
- 64.(134) 有關鋼結構工程，下列敘述哪些正確？①CNSSM490YA 係指高降伏強度且韌性 A 級銲接用鋼材②CNSSM400 係指降伏強度為 400kgf/cm^2 之銲接用鋼料③螺栓結合以強力螺栓為主④普通螺栓可用於假安裝或暫時性之構架固定。
- 65.(23) 下述何者為土方開挖斷面計算方法？①平均等高法②方格法③等高線斷面法④三角線斷面法。
- 66.(34) 特性要因圖係分析及整理，下述哪些事項？①要素②資料③原因④結果。
- 67.(12) 工程施工查核機制為何？①為確認工程品質管理工作執行之成效②為確認工程品質③為確認營造商成本④為確認使用單位之成本。
- 68.(123) 下列何種狀況可定義為「呆料」？①物料因工程結束、計畫變更或規範更改而剩餘又無法移轉給其他工地使用者②物料若繼續存儲半年可能變質，且半年內又無利用規劃者③製成品及半成品因市場發生變化無法出售，經專案報准轉列呆料處理者④物料一年內無耗用記錄者。
- 69.(12) 揚重計畫主要目的是①整體調配材料堆置計畫②垂直移動工地材料③分項施工計畫④整體品質計畫。
- 70.(23) 有關機電工程之敘述，下列哪些為正確？①接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜，宜塗漆或其他絕緣物質②為減少金屬配管對建築物強度之影響，埋入混凝土之金屬管外徑，以不超過混凝土厚度三分之一為原則③一般建築物高度超過 20 公尺需裝設避雷針④接地引接線應藉銲接使其與人工接地極妥接，在該接地線上得加裝開關及保護設備。
- 71.(14) 依據勞務採購契約範本第 3 條「契約價金之給付」有下列種類？①建造費用百分比法②服務成本加工費法③單位元計演算法④總包價法。
- 72.(34) 由 2 家以上廠商共同具名投標，得標後共同具名簽約，共同負履約之責任，稱為①合作投標②一起承攬③聯合承攬④共同投標。
- 73.(14) 干擾浮時（Interfering Float Time），係指當一個作業自由浮時為①零②最大③1④耗盡。
- 74.(23) 下列哪些為建築物之配管？①冷凝管②熱水管③排水管④空壓管。
- 75.(12) 如下圖所示，AB 斜距 223.456m，坡度+3.41%，下列敘述何者正確？①垂直角=1°57'11"②AB 高差 7.615m③水準距離 323.666m④AB 高差 5.516m。



- 76.(234) 下列何者非為工地主任應負責辦理之工作？①按日填報施工日誌②督察施工計畫書，解決施工技術問題③充任丙等營造業之專業工程人員④查核施工計畫書，並於認可後簽名。
- 77.(23) 有關混凝土之工作性，下列敘述哪些正確？①添加輸氣劑、起泡劑愈多，工作性愈佳②強塑劑、減水劑、或水泥分散劑，均可改良混凝土之工作度③添加適量之卜作嵐材料會增工作度④添加水泥愈多，其工作性愈好。
- 78.(34) 水電圖中，下列敘述哪些正確？①鑄鐵管之代號為 GIP②不鏽鋼管之代號為 STC③鑄鐵管之代號為 CIP④塑膠管之代號為 PVC。
- 79.(12) 有關基樁單樁承載力之計算，下列何者為靜力學公式推估時應計算之事項？①樁表面摩擦阻力②樁身之表面積③樁底摩擦阻力④樁頂之表面積。
- 80.(14) 工地主任係指受聘於營造業，為擔任其所承攬工程下列何項工作之人員？①施工管理②施工安全③施工技術指導④工地事務。